

LISTA DE EXERCÍCIOS 5.1

1. Apresente três vantagens de se colocar funcionalidade em um controlador de dispositivo, ao invés de inseri-las no kernel. Forneça três desvantagens.

Resposta: Vantagens: (1) Bugs tem menor chance de causar uma falha completa (*crash*) do sistema operacional; (2) Desempenho pode ser melhorado pela utilização de hardware dedicado e algoritmos codificados no mesmo; (3) O kernel é simplificado pela retirada de algoritmos do mesmo. Desvantagens: (1) Bugs são mais difíceis de consertar – são necessárias atualizações de firmware ou hardware; (2) A melhoria de algoritmos requer uma atualização de hardware ao invés de apenas uma atualização de kernel ou device-driver; (3) Algoritmos embarcados poderiam conflitar com o uso do dispositivo por algumas aplicações, causando declínio no desempenho.

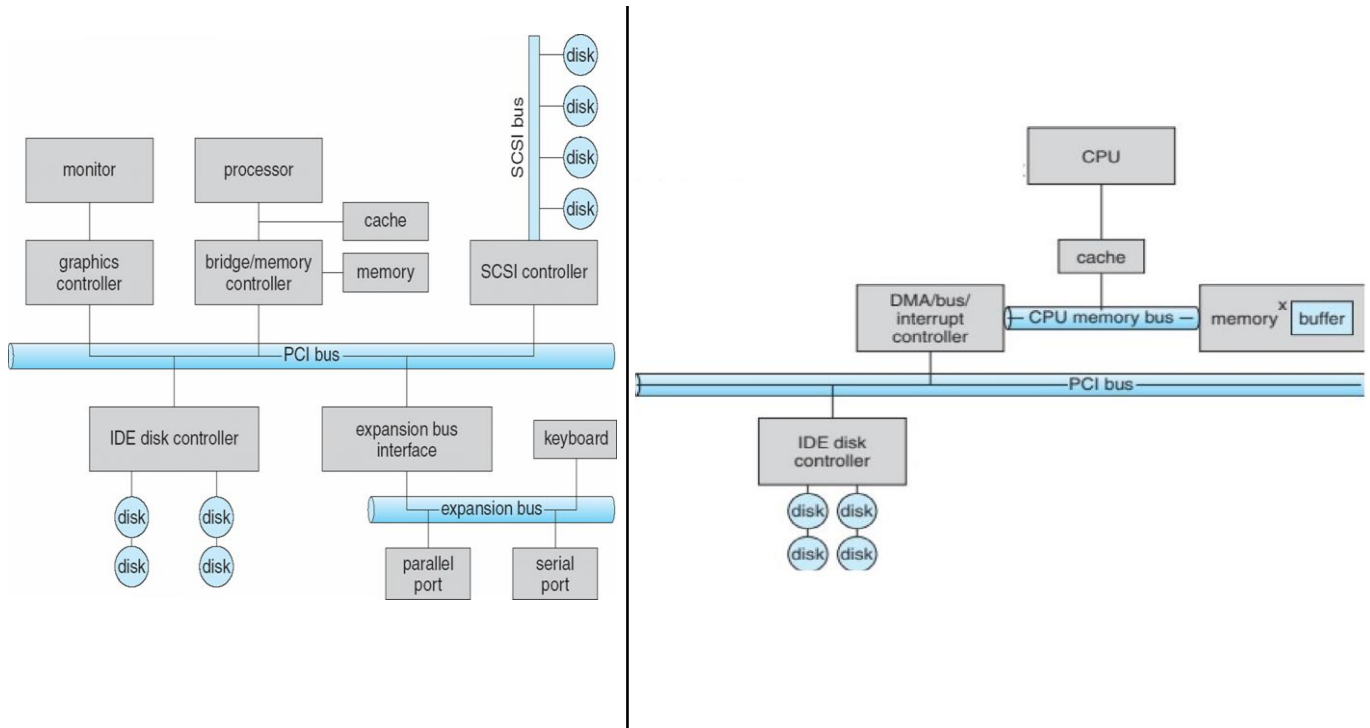
2. Por que um sistema deveria usar E/S orientada a interrupção para gerenciar uma única porta serial e *polling* para gerenciar um coprocessador, como no caso de um concentrador de terminais?

Resposta: *Polling* pode ser mais eficiente do que E/S orientado a interrupção em algumas situações. Este é o caso quando o E/S é frequente e de curta duração. No caso de uma porta serial, a qual desempenha E/S raramente, o uso de interrupções é recomendado. Quando pensamos no caso oposto, como em uma coleção de portas seriais como as existentes em um concentrador de terminal, as quais podem produzir muitas operações de E/S curtas, as interrupções geradas por cada uma poderia criar uma sobrecarga no sistema. Nesse caso, um *pooling* bem temporizado poderia aliviar essa carga sem desperdiçar muitos recursos, por meio de *looping*, sem a necessidade de E/S (i.e. E/S em cada porta, bufferização e leitura/escrita via *pooling* ordenado).

3. Como DMA aumenta a concorrência do sistema? Como isso complica o projeto de hardware?

Resposta: O DMA aumenta a concorrência permitindo que a CPU desempenhe tarefas enquanto o sistema de DMA transfere dados entre dispositivos de E/S e barramentos de memória. O projeto de hardware é complicado pois o controlador de DMA deve ser integrado ao sistema, e o sistema deve permitir que o controlador de DMA seja o mestre do barramento. O roubo de ciclos de CPU pode ser necessário, de modo a permitir que a CPU e o controlador de DMA compartilhem o uso do barramento de memória.

4. Explique a diferença fundamental entre as duas representações de sistema computacional abaixo:



Resposta: A figura do lado esquerdo não possui um sistema de DMA integrado para gerenciamento de interrupções. A figura do lado direito demonstra a incorporação do sistema de DMA como gerente do barramento – nesse cenário pode haver o roubo de ciclos de CPU.